



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DA COMPUTAÇÃO		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

- Preparar os estudantes em tópicos relacionados com teoria da computação, com uma ênfase especial em tópicos relacionados com linguagens formais.
- Munir os estudantes dos conhecimentos necessários que lhes permitam utilizar corretamente linguagens regulares, expressões regulares, linguagens não-regulares, autômatos finitos deterministas e não-deterministas, linguagens e gramáticas livres de contexto, autômatos de pilha, e Máquinas de Turing.
- Capacitar os estudantes para que estes sejam capazes de expressar problemas computacionais usando linguagens formais, autômatos e máquinas de Turing.
- Capacitar os estudantes de métodos para formalizar problemas computacionais relacionados com linguagens e para provar afirmações relacionadas com esses problemas.

Ao completar a unidade curricular, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Nomear as contribuições significativas para a teoria da computação e os seus protagonistas;
- Identificar problemas tratáveis com autômatos finitos e exprimi-los com notação rigorosa;
- Comparar os autômatos finitos deterministas, não-deterministas e as expressões regulares no reconhecimento das linguagens regulares;
- Aplicar as propriedades das linguagens regulares em provas;
- Identificar problemas que se podem tratar com gramáticas sem contexto e usar notação rigorosa para os descrever;
- Comparar as gramáticas sem contexto e os autômatos de pilha no reconhecimento das linguagens sem contexto;
- Exprimir problemas de computação com recurso ao modelo da máquina de Turing;
- Relacionar os modelos de computação estudados com as suas aplicações na teoria da computabilidade e da complexidade.

2. **EMENTA**

Gramáticas. Linguagens Regulares, Livres-de-Contexto e Sensíveis-ao-Contexto. Tipos de Reconhecedores. Operações com Linguagens. Propriedades das Linguagens. Autômatos de Estados Finitos Determinístico e não-determinístico. Autômatos de Pilha. Máquina de Turing. Hierarquia de Chomsky. Máquina de Turing. Computabilidade. Indecidibilidade e o Problema da Parada. Complexidade computacional.

3. **PROGRAMA**

1. **Introdução**

- 1.1. Teoria de autômatos
- 1.2. Strings e linguagens
- 1.3. Gramáticas
- 1.4. Algoritmos
- 1.5. Linguagens formais
- 1.6. Hierarquia de Chomsky

2. **Linguagens Regulares**

- 2.1. Autômatos finitos
- 2.2. Operações regulares
- 2.3. Linguagens finitas e linguagens regulares
- 2.4. Propriedades de fecho de linguagens regulares
- 2.5. Autômatos finitos não determinísticos
- 2.6. Expressões regulares
- 2.7. Equivalência entre AFDs, AFNs e REX
- 2.8. Minimização de AFs
- 2.9. Linguagens não regulares

3. **Linguagens Livre de Contexto**

- 3.1. Gramáticas livre de contexto
- 3.2. Gramáticas linear à direita
- 3.3. Forma Normal de Chomsky
- 3.4. Autômatos de pilha
- 3.5. Equivalências entre CFG e PDA
- 3.6. Linguagens não livres de contexto

4. **Teoria da Computabilidade**

- 4.1. Definição de algoritmo, critérios de Mal'cev
- 4.2. Máquina de Turing
- 4.3. Funções numéricas e Turing-computáveis
- 4.4. A Tese de Church-Turing
- 4.5. Máquina de Turing: Universal e não-determinísticas

5. **Indecidibilidade**

- 5.1. Uso da diagonalização de Cantor

- 5.2. O Problema da Parada
- 5.3. Problemas indecidíveis
- 5.4. Linguagens recursivas
6. **Complexidade computacional**
 - 6.1. Classes e relações de complexidade
 - 6.2. Complexidade de tempo e de espaço
 - 6.3. Redutibilidade

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender, modelar e analisar linguagens formais, autômatos e algoritmos, além de explorar os fundamentos da computabilidade e complexidade computacional. Desenvolver habilidades para projetar autômatos e gramáticas, avaliar propriedades de linguagens e resolver problemas envolvendo computabilidade e indecidibilidade. Promover uma visão crítica sobre os limites computacionais e sua aplicação na ciência da computação.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Sistemas Computacionais [4.1]	Análise
Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Inventivo
------------	-----------	-----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. Sipser, Michael, **Introdução à teoria da computação**; tradução técnica Ruy José Guerra Barretto de Queiroz. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 9788522104994 (broch.).
2. Kenneth H, Rosen, **Matemática discreta e suas aplicações**. 6ª Edição, São Paulo: McGraw-Hill, 2009. ISBN: 9788577260362.
3. Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D.; Montwani, Rajeev. **Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação**. 2ª edição, Rio de Janeiro: Campus, 2003.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. Lewis, H. R. **Elementos de Teoria da Computação**, S. Paulo, Bookman, 1998.
2. Kozen, D. C. **Theory of Computation**, Springer Verlag. 2006.
3. Gersting, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**: um tratamento moderno de matemática discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2004. ISBN 9788521614227.
4. Graham, Ronald L.; Knuth, Donald E.; Patashnik, Oren. **Matemática concreta**: fundamentos para a ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC, c1995. 475 p. ISBN 9788521610403.
5. Rosa, João Luís Garcia. **Linguagens formais e autômatos**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2010.

6. Menezes, Paulo Fernando Blauth. **Linguagens formais e autômatos**. 5ª Edição, Porto Alegre: Sagra, 2002.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 6026644